

Figures du script R : Cartographie du risque de circulation locale d'un arbovirus émergent en Europe par modélisation de niche écologique

Tanguy Vandermergel (530545), Léa Troquet (574543)

Données d'occurrence de l'arbovirus en Europe

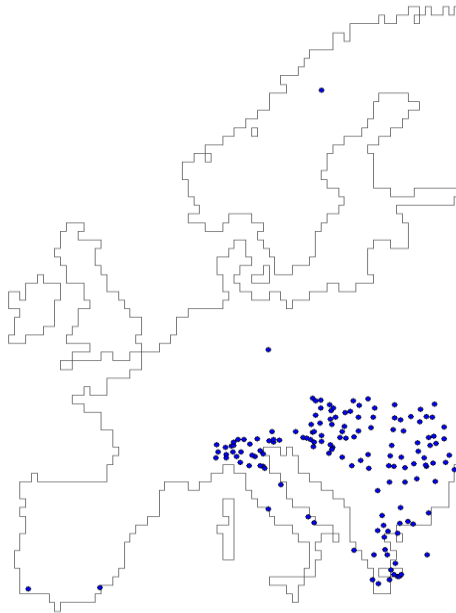


Figure 1 : Données d'occurrence de notre jeu de données simulées, réparties en Europe. Les points bleus, situées principalement dans le Sud-Est de l'Europe, représentent les cellules raster dans lesquelles la présence de l'arbovirus a été confirmée dans le jeu de données.

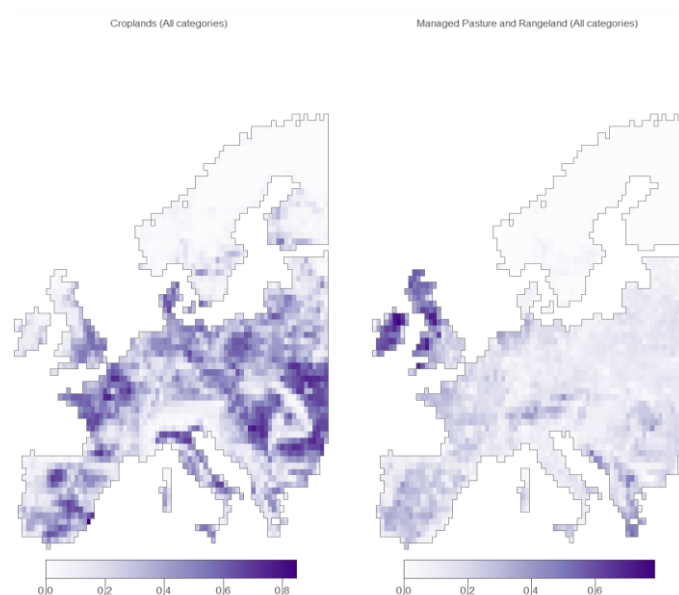


Figure 2 : Distribution spatiale des terres agricoles en Europe. Gradient de couleur représentant les surfaces couvertes par des terres agricoles, des pâturages et des prairies.

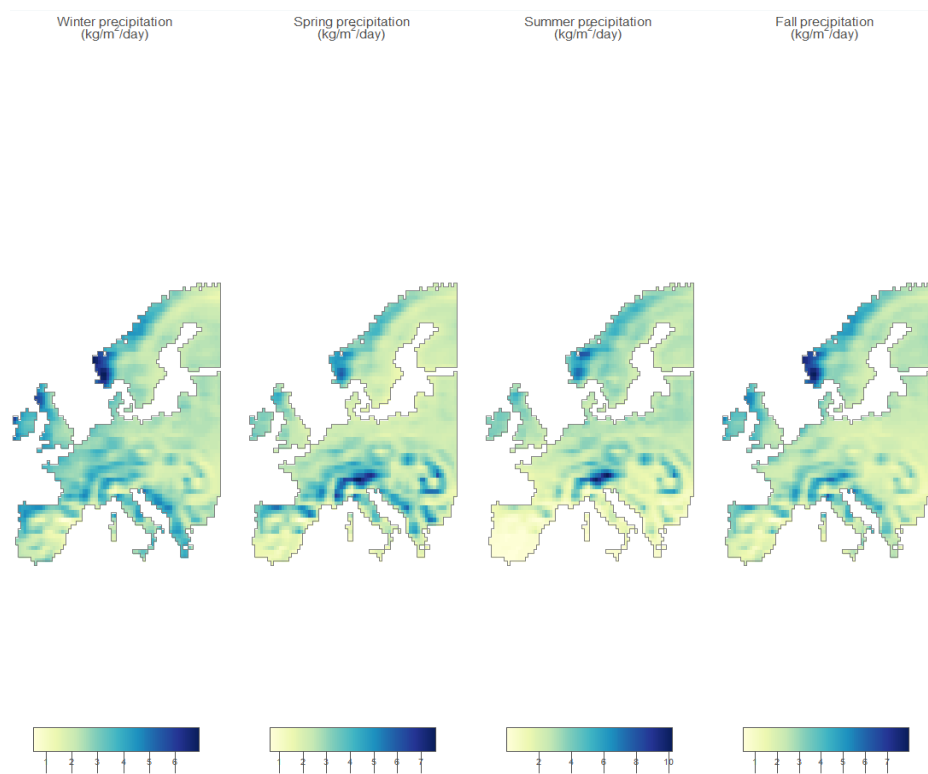


Figure 3 : Distribution spatiale des précipitations saisonnières en Europe. Gradient spatial de couleur dérivant le taux de précipitations (kg/m²/jour) en hiver, printemps, été et automne.

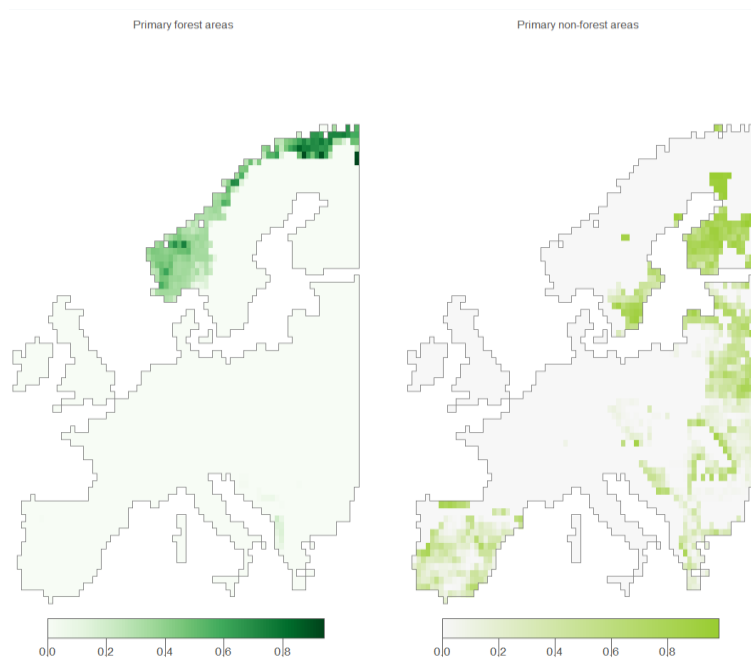


Figure 4 : Distribution spatiale des zones de forêts primaires et non-primaires en Europe. Gradient de couleur décrivant les surfaces couvertes par des forêts primaires et non-primaires.

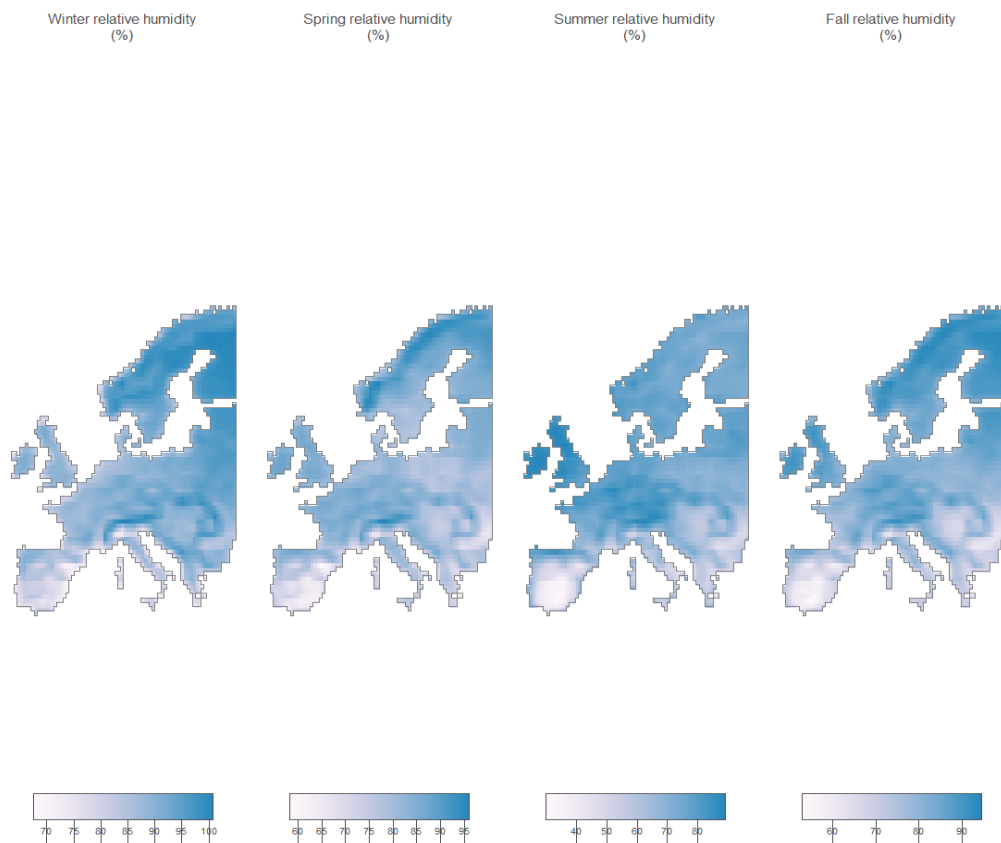


Figure 3 : Distribution spatiale de l'humidité relative saisonnière en Europe. Gradient spatial de l'humidité relative en automne, printemps, été et hiver.

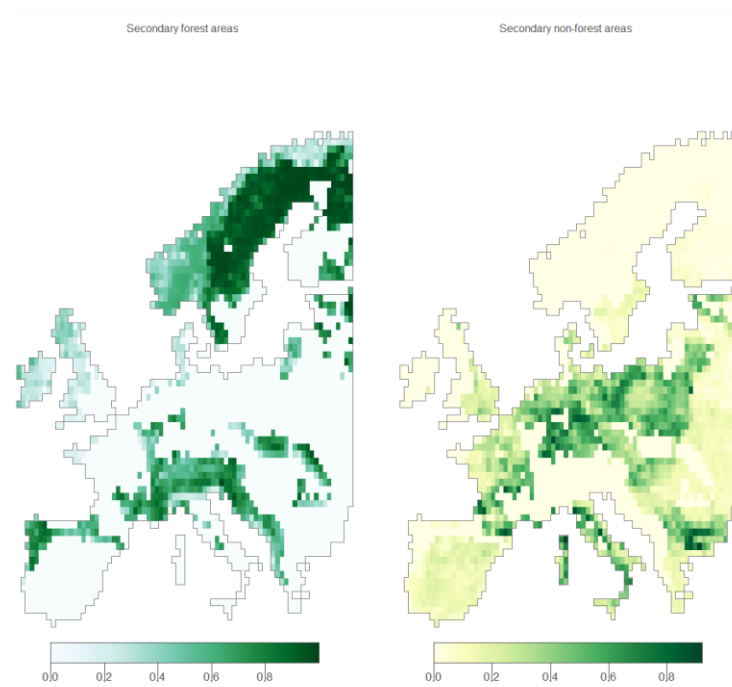


Figure 6 : Distribution spatiale des zones de forêts secondaires et non-secondaires en Europe. Gradient de couleur décrivant les surfaces couvertes par des forêts secondaires et non-secondaires.

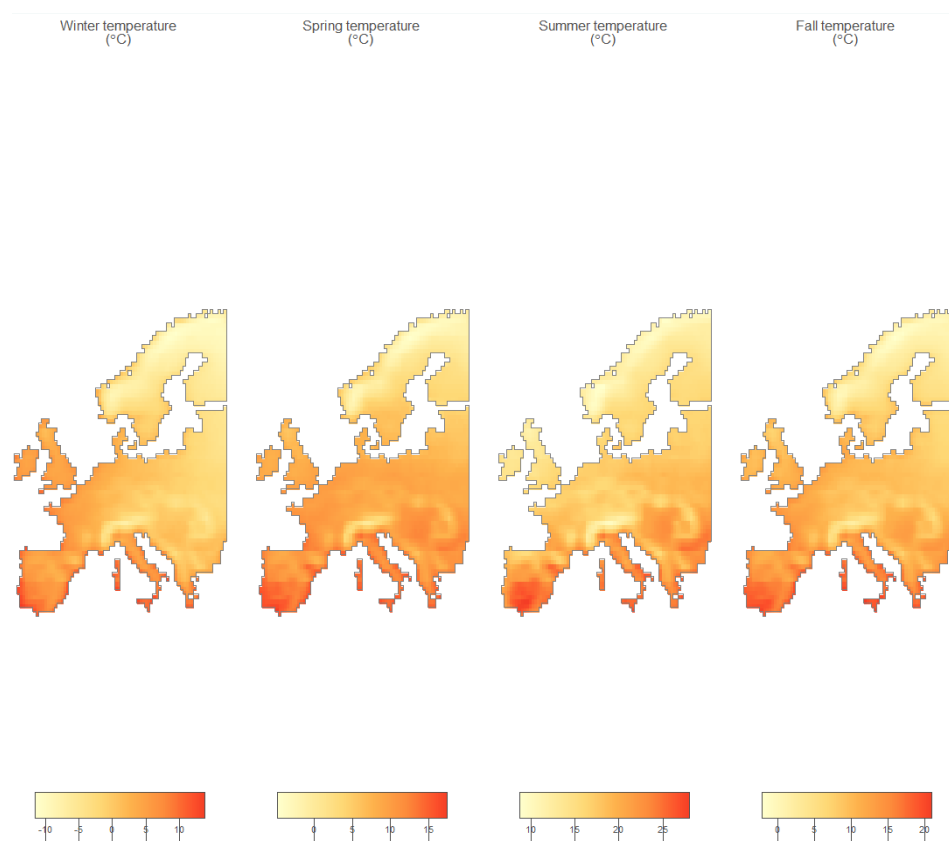


Figure 7 : Distribution spatiale des températures saisonnières en Europe. Gradient spatial des températures en automne, printemps, été et hiver. Les températures les plus élevées sont principalement observées dans le sud de l'Europe.

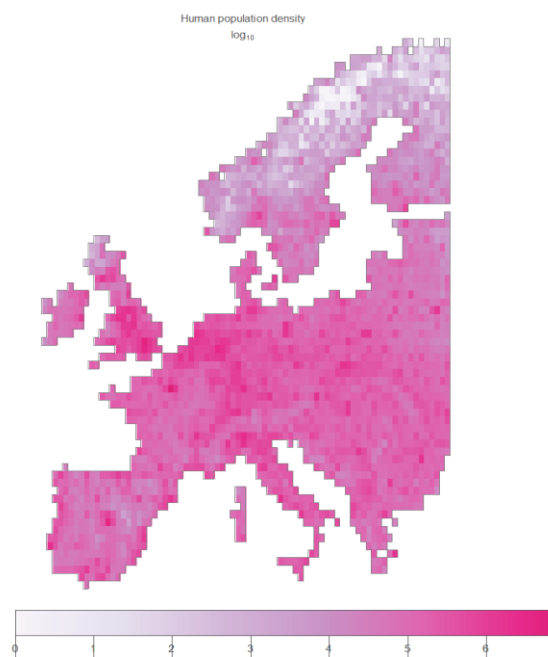


Figure 8 : Distribution spatiale de la densité de population humaine en Europe. Gradient de couleur décrivant la densité de population humaine.

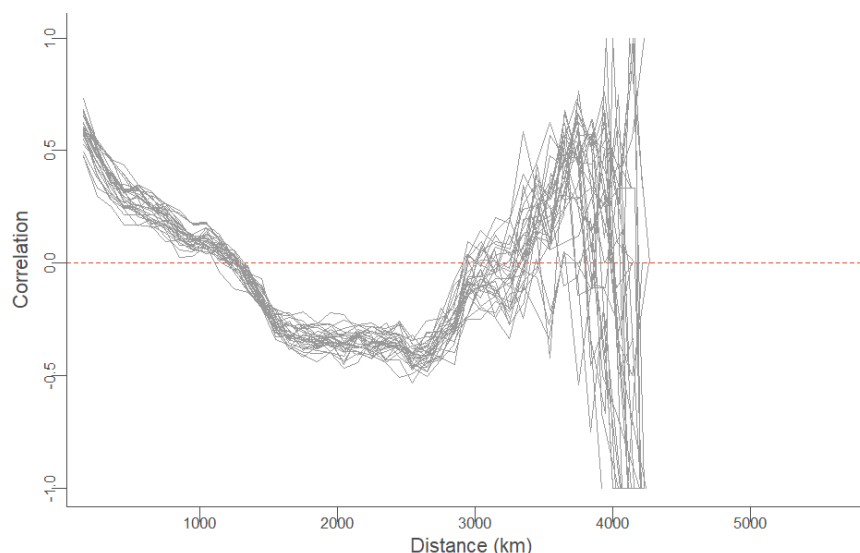


Figure 9 : Corrélogramme spatial des données de présences/pseudo-absences. Les courbes représentent la corrélation entre observations en fonction de la distance géographique. La corrélation se stabilise autour de zéro vers 1500km, distance que nous avons utilisée pour définir la taille des blocs de cross-validation spatiale.

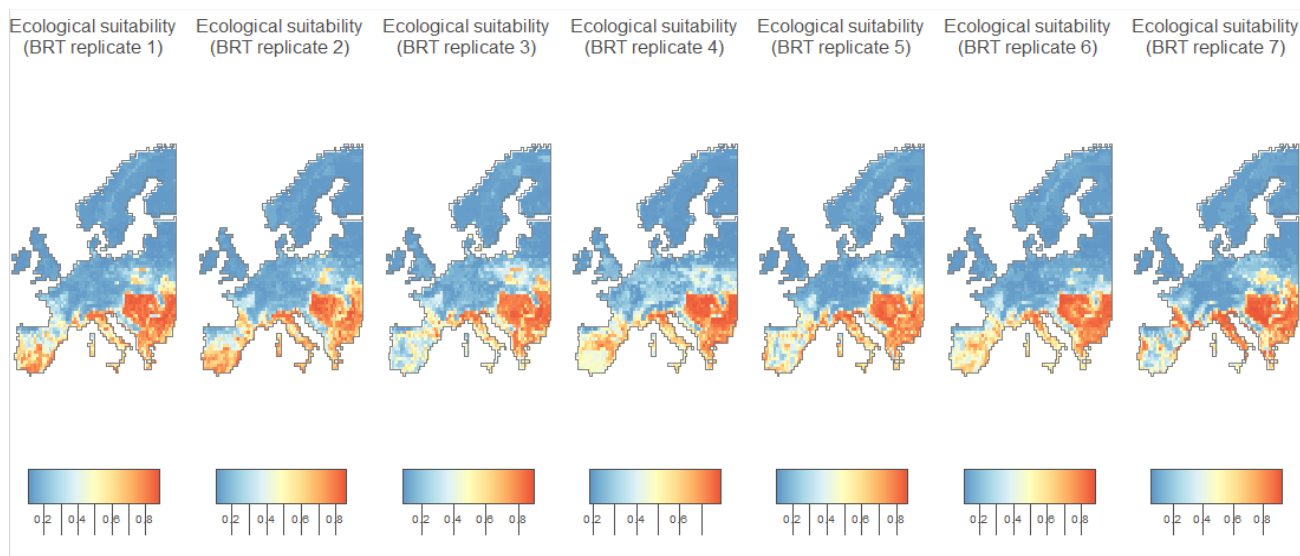


Figure 10 : Cartes de suitability écologique prédites par les répliquats BRT.

Les sept cartes représentent la suitability écologique estimée par les sept premiers modèles BRT répliquats. Les couleurs chaudes indiquent les zones les plus favorables à la circulation locale de l'arbovirus, tandis que les couleurs froides indiquent une suitability plus faible. La similarité globale entre les cartes montre une bonne cohérence spatiale entre les répliquats.

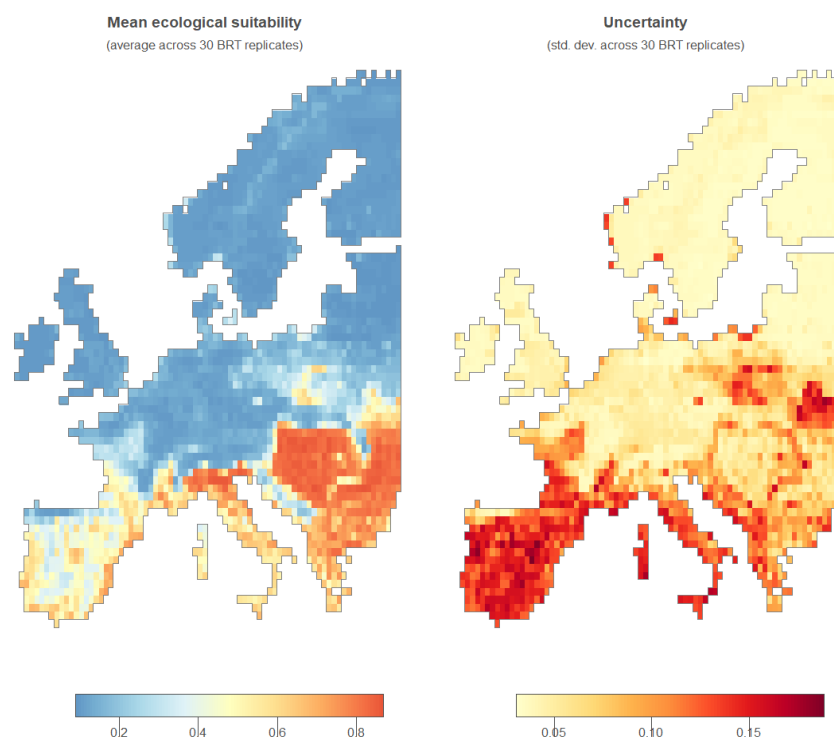


Figure 11 : Cartes de la suitability écologique moyenne et de l'incertitude associée. La carte moyenne représente la suitability écologique, et l'écart-type présente l'incertitude entre les 30 réplicats BRT.

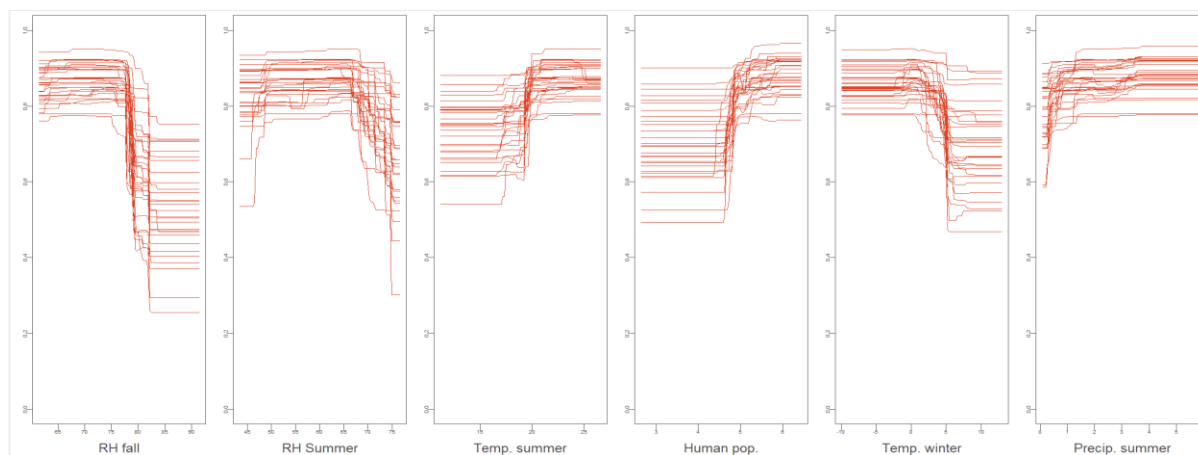


Figure 12 : Courbes de réponse des variables environnementales indiquant les importances relatives les plus élevées. Les courbes montrent la variation de la suitability écologique prédite en fonction de chaque variable, les autres prédicteurs étant maintenus constants.